

Лабораторная работа №9

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

2026-04-11

Содержание I

1. Докладчик
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Вывод

Раздел 1

1. Докладчик

1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов



1. Докладчик

- Иванова Анастасия Сергеевна
- 1 курс группа НКАбд-07-25
- Российский университет дружбы народов
- 1132250427@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

- Midnight Commander (mc) является одной из самых популярных псевдографических файловых оболочек для UNIX/Linux систем

- Midnight Commander (mc) является одной из самых популярных псевдографических файловых оболочек для UNIX/Linux систем
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в среде командной строки без использования графического интерфейса

- Midnight Commander (mc) является одной из самых популярных псевдографических файловых оболочек для UNIX/Linux систем
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в среде командной строки без использования графического интерфейса
- Значительно ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами

- Midnight Commander (mc) является одной из самых популярных псевдографических файловых оболочек для UNIX/Linux систем
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в среде командной строки без использования графического интерфейса
- Значительно ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами
- Встроенный редактор и возможности настройки делают mc универсальным инструментом для администрирования и разработки

- Midnight Commander (mc) является одной из самых популярных псевдографических файловых оболочек для UNIX/Linux систем
- Позволяет эффективно работать с файловой системой в среде командной строки без использования графического интерфейса
- Значительно ускоряет выполнение рутинных операций с файлами и каталогами
- Встроенный редактор и возможности настройки делают mc универсальным инструментом для администрирования и разработки
- Понимание работы mc необходимо для профессиональной работы в Linux-среде

Объект и предмет исследования

Объект исследования: - Командная оболочка Midnight Commander - Файловая система операционной системы Linux - Интерфейс взаимодействия пользователя с ОС посредством псевдографической оболочки

Предмет исследования: - Операции с файлами и каталогами в mc - Настройка внешнего вида и поведения mc - Работа со встроенным редактором mc - Управление панелями и режимами отображения

- Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander

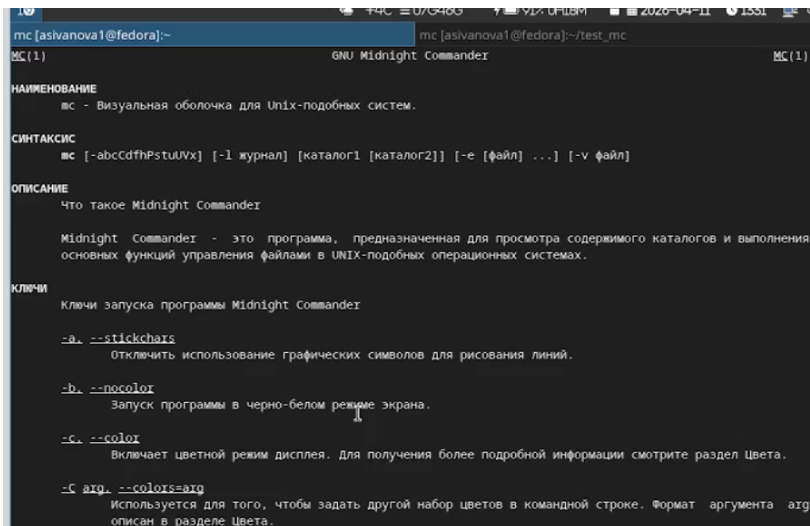
- Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander
- Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3. Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.



```
mc [asivanova1@fedora]:~ mc [asivanova1@fedora]:~/test_mc
MC(1) GNU Midnight Commander MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
  mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения
  основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
      Отключить использование графических символов для рисования линий.

  -b, --nocolor
      Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
      Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg
      Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg
      описан в разделе Цвета.
```

2. Запустим из командной строки mc, изучим его структуру и меню.

mc [asivanova1@fedora]:~

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

Имя	Размер	Дата	Правки
./	-ВВЕРХ-	мар 3 10:57	
./bashrc.d	142	мар 11 22:55	
./cache	508	мар 14 23:28	
./config	352	мар 17 12:24	
./git	120	мар 7 10:53	
./gnupg	158	мар 11 22:13	
./local	20	мар 3 11:01	
./mozilla	48	мар 3 23:52	
./password-store	112	мар 11 22:16	
./ssh	132	мар 4 22:59	
/Desktop	0	мар 17 12:32	
/Documents	0	мар 14 23:19	
/Downloads	100	мар 17 11:47	
/git-extended	74	мар 7 11:55	
/play_catalog	10	мар 24 22:54	
/ski.plases	28	мар 24 22:43	
/test_mc	54	апр 11 13:27	
/work	14	апр 11 12:03	
/work_lsem	44	мар 6 21:50	
/Видео	0	мар 3 11:01	
/Документы	0	мар 3 11:01	
/Загрузки	0	мар 3 11:01	
/Изображения	234	мар 4 14:18	
/Музыка	0	мар 3 11:01	

Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ ? Установите опцию в меню Конфигурация.

asivanova1@fedora:~\$

1Помощь 2Меню 3Просмотр 4Правка 5Копия 6Перенос 7ПовКтлг 8Удалить 9МенюМС 10Выход

3. Выполним несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (смена панелей, отключение панелей)

The screenshot shows the mc (Midnight Commander) file manager interface. The top bar displays system information: +4C, 07G46G, 91% battery, 04:19M, and date 2026-04-11. The main window is split into two panels, both showing the contents of the ~/test_mc directory. The left panel is titled 'Левая панель' and the right panel is titled 'Правая панель'. Both panels show a list of files and directories with columns for name, size, and date. The files listed include .bashrc.d, .cache, .config, .git, .gnupg, .local, .mozilla, .password-store, .ssh, /Desktop, /Documents, /Downloads, /git-extended, /play_catalog, /ski_plases, /test_mc, /work, /work_lsem, /Видео, /Документы, /Загрузки, /Изображения, and /Музыка. The status bar at the bottom shows '316 / 426 (73%)' for both panels.

Имя	Размер	Дата	Правки
..	-ВВЕРХ-	мар 3 10:57	
./bashrc.d	142	мар 11 22:55	
./cache	508	мар 14 23:28	
./config	352	мар 17 12:24	
./git	120	мар 7 10:53	
./gnupg	158	мар 11 22:13	
./local	20	мар 3 11:01	
./mozilla	48	мар 3 23:52	
./password-store	112	мар 11 22:16	
./ssh	132	мар 4 22:59	
/Desktop	0	мар 17 12:32	
/Documents	0	мар 14 23:19	
/Downloads	100	мар 17 11:47	
/git-extended	74	мар 7 11:55	
/play_catalog	10	мар 24 22:54	
/ski_plases	28	мар 24 22:43	
/test_mc	54	апр 11 13:27	
/work	14	апр 11 12:03	
/work_lsem	44	мар 6 21:50	
/Видео	0	мар 3 11:01	
/Документы	0	мар 3 11:01	
/Загрузки	0	мар 3 11:01	
/Изображения	234	мар 4 14:18	
/Музыка	0	мар 3 11:01	

4. Используя возможности подменю Файл

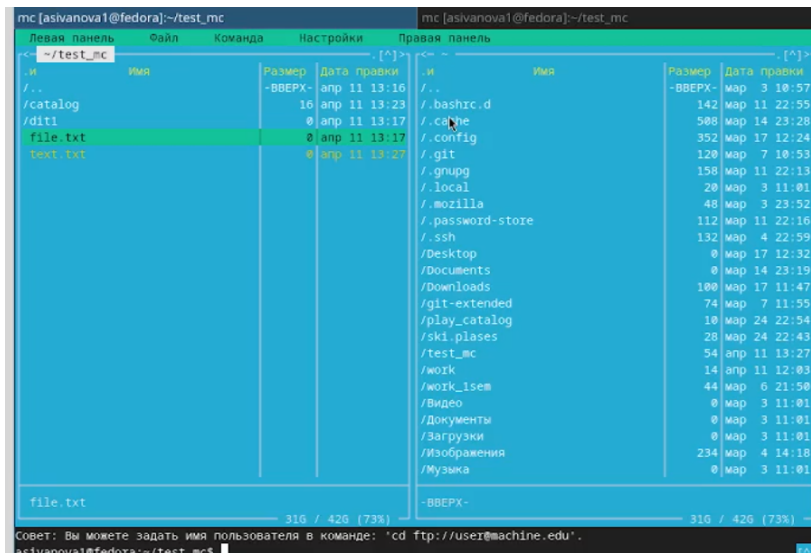
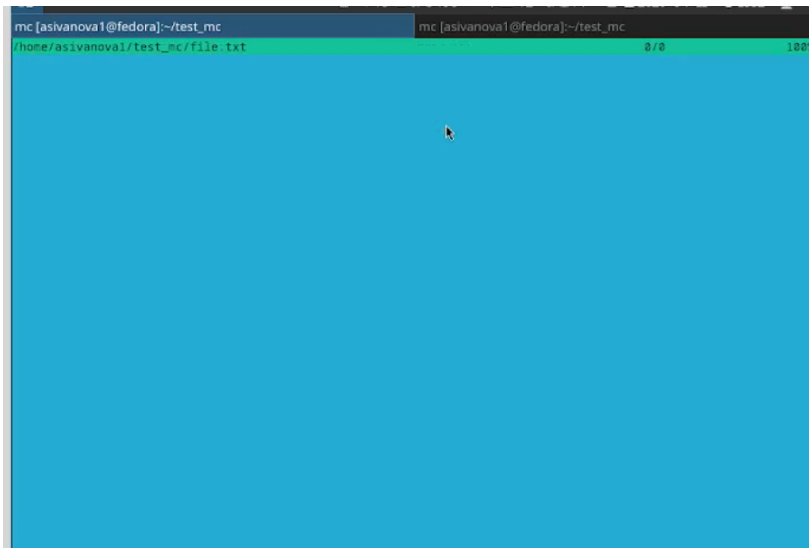


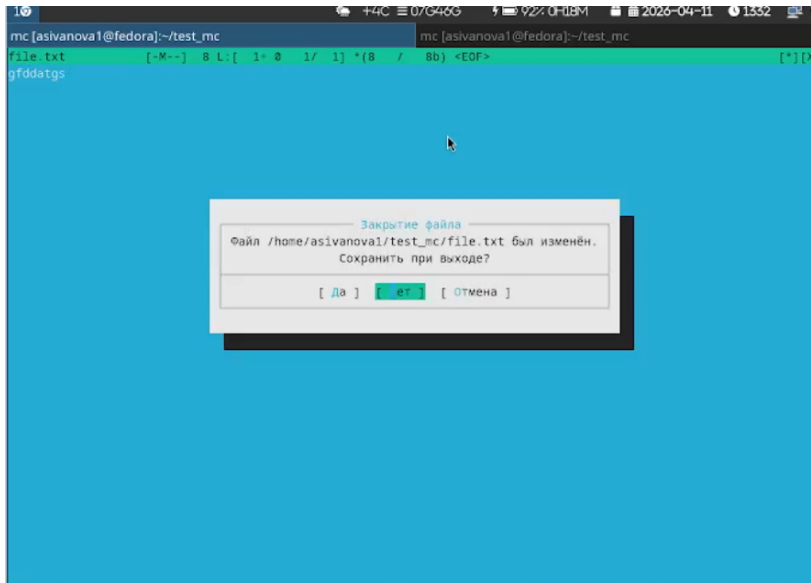
Рисунок 4: Каталог

Выполним:

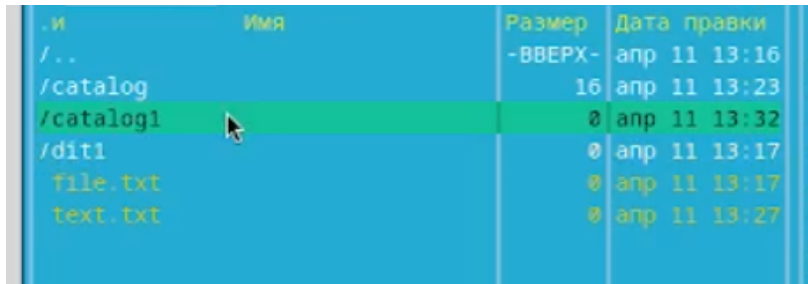
- просмотр содержимого текстового файла



- редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов реда



- создание каталога



Имя	Размер	Дата правки
./	-ВВЕРХ-	апр 11 13:16
/..		
/catalog	16	апр 11 13:23
/catalog1	0	апр 11 13:32
/dit1	0	апр 11 13:17
file.txt	0	апр 11 13:17
text.txt	0	апр 11 13:27

Рисунок 7: Выполнение

- копирование файлов в созданный каталог

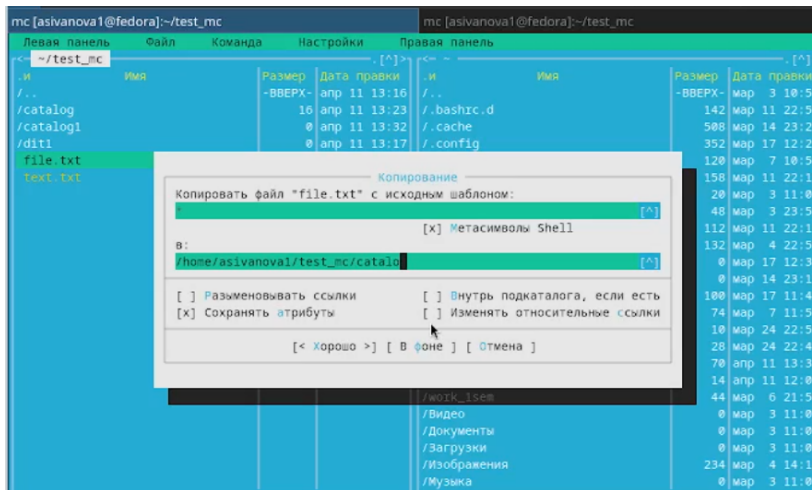
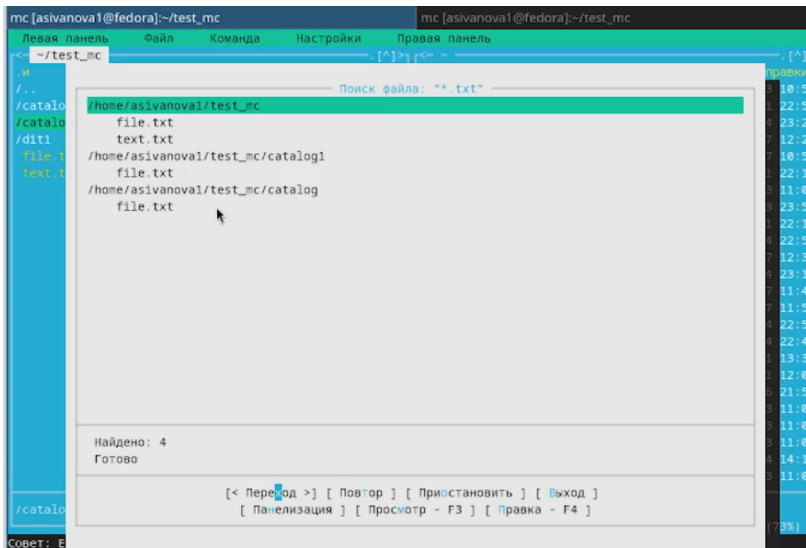


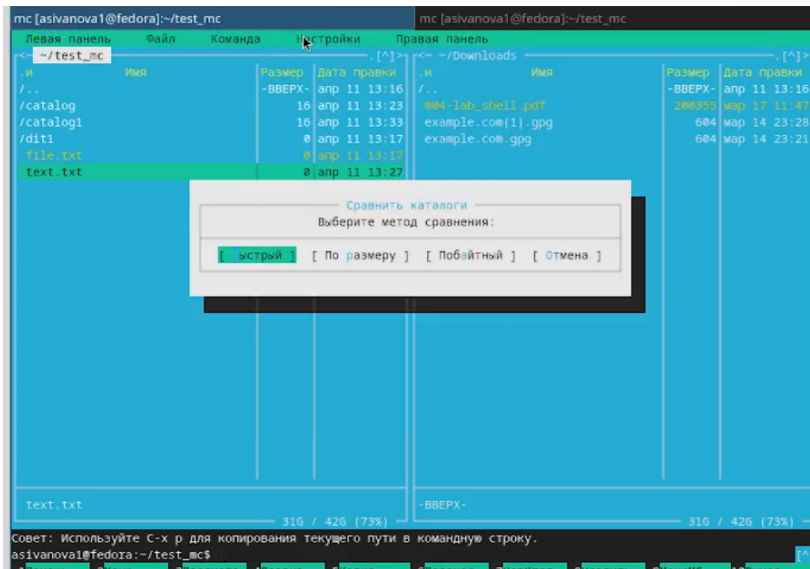
Рисунок 8: Выполнение

5. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим:

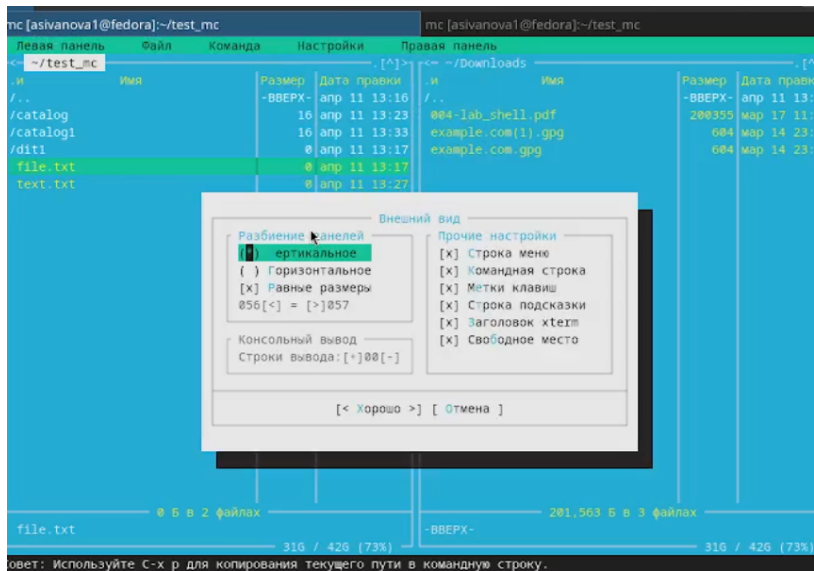
- поиск в файловой системе файла с заданными условиями



- анализ файла меню и файла расширений



6. Вызовем подменю Настройки. Освоим операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.).



7. Задание по встроенному редактору mc:

- 1) Создадим текстовый файл text.txt и откроем его

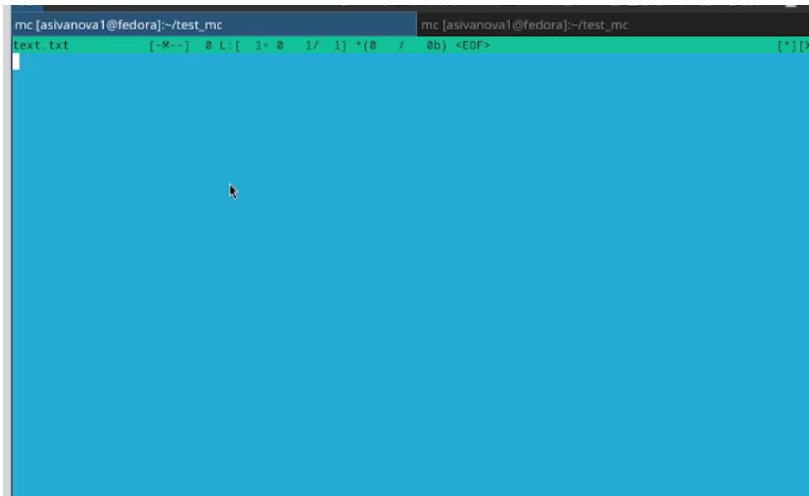


Рисунок 12: Создание

- 2) Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета

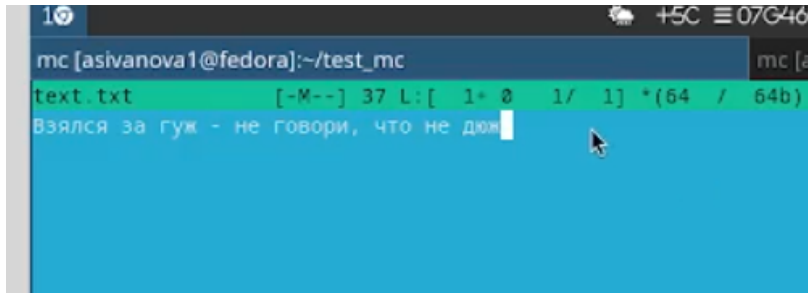
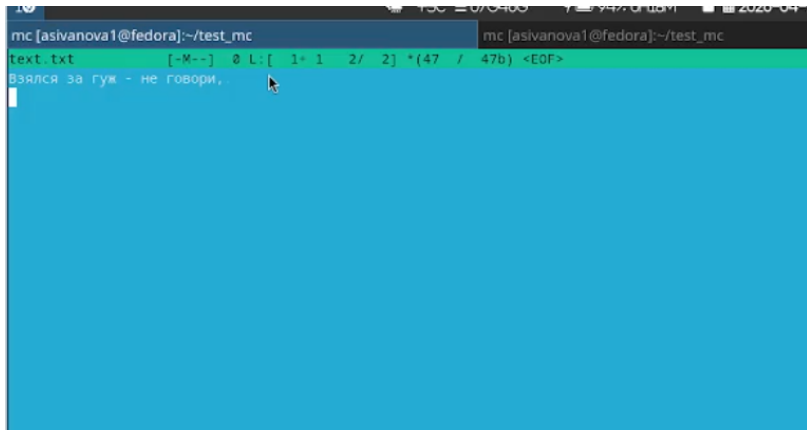


Рисунок 13: Вставка

- 3) Проведем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
3.1) Удалим строку текста



```
mc [asivanova1@fedora]:~/test_mc
text.txt      [-M--] 0 L: [ 1+ 1 2/ 2] *(47 / 47b) <EOF>
Взялся за гуж - не говори,
```

Рисунок 14: Выполнение

3.2) Выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку

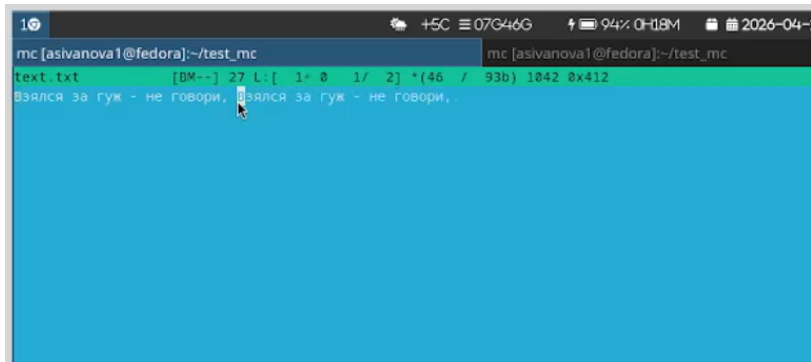
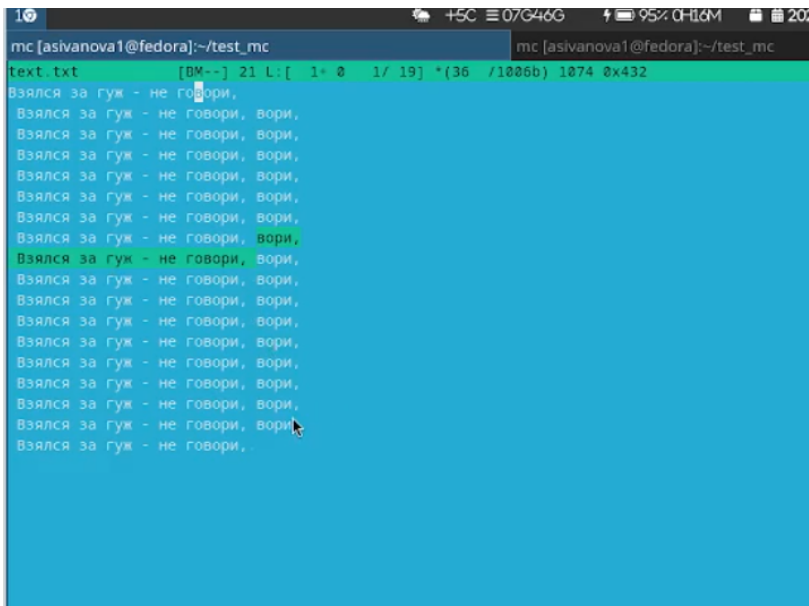


Рисунок 15: Выполнение

3.3) Выделим фрагмент текста и перенесём его на новую строку



```
mc [asivanova1@fedora]:~/test_mc
text.txt [BM--] 21 L: [ 1* 0 1/ 19] *(36 /1006b) 1074 0x432
Взялся за гуж - не говори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
Взялся за гуж - не говори, вори,
```

3.4) Отменим последнее действие

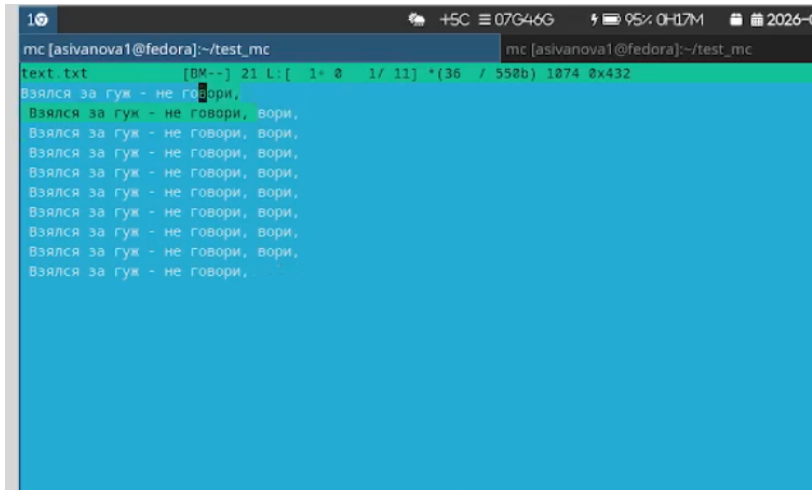


Рисунок 17: Выполнение

3.5) Перейдём в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напомним некоторый текст

[illegible]

Рисунок 18: Выполнение

3.6) Перейдём в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напомним некоторый текст

[illegible]

Рисунок 19: Выполнение

3.7) Сохраним и закроем файл

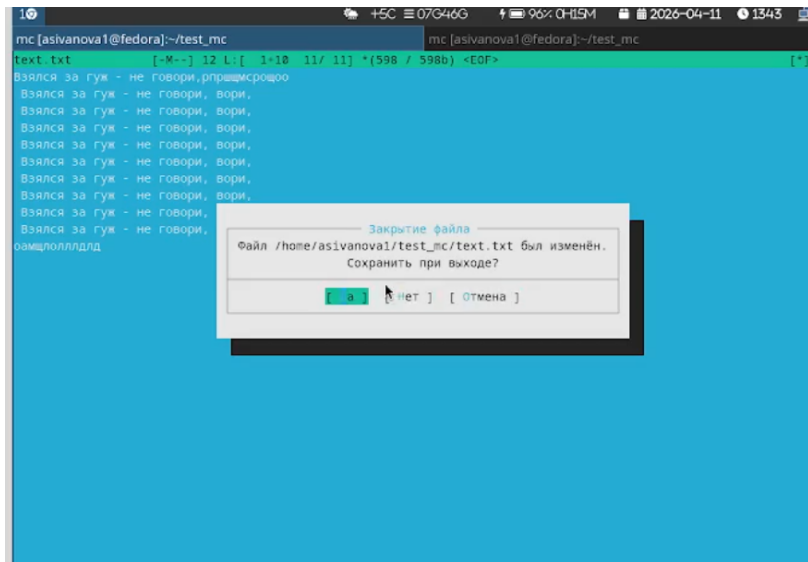
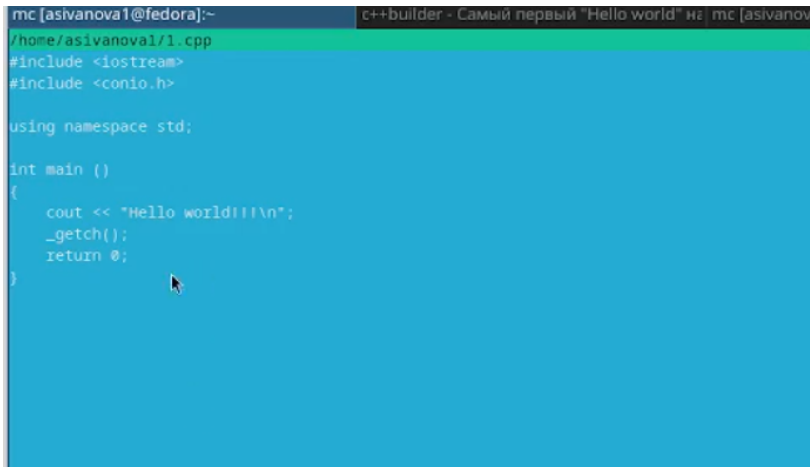


Рисунок 20: Выполнение

- 4) Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)



The image shows a terminal window with a dark blue title bar. The title bar contains the text 'mc [asivanova1@fedora]:~' on the left and 'c++builder - Самый первый "Hello world" на mc [asivanov' on the right. The main area of the terminal is light blue and contains the following C++ code:

```
/home/asivanova1/1.cpp
#include <iostream>
#include <conio.h>

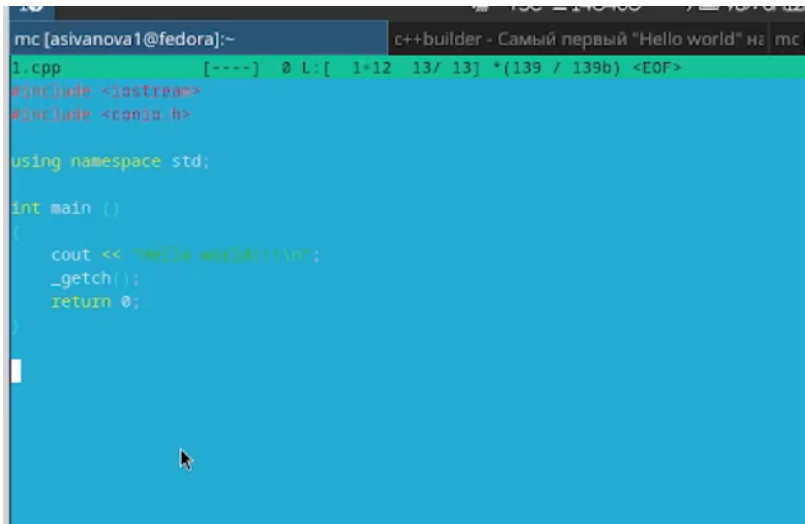
using namespace std;

int main ()
{
    cout << "Hello world!!!\n";
    _getch();
    return 0;
}
```

A mouse cursor is visible over the closing brace of the main function.

Рисунок 21: Выполнение

- 5) Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключим, если она включена



The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is `mc [asivanova1@fedora]:~`. The file being edited is `1.cpp`. The code is as follows:

```
[----] 0 L: [ 1+12 13/ 13] *(139 / 139b) <EOF>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main ()
{
    cout << "Hello world!\n";
    _getch();
    return 0;
}
```

Syntax highlighting is enabled: `#include` is red, `using namespace std;` is green, `int main ()` is blue, `{` is blue, `cout << "Hello world!\n";` is green, `_getch();` is green, `return 0;` is green, and `}` is blue. A mouse cursor is visible at the bottom of the terminal window.

Рисунок 22: Выполнение

1. Какие режимы работы есть в ms? Охарактеризуйте их.

- **Панельный режим** — основной режим, отображаются две панели с файлами

1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

- **Панельный режим** — основной режим, отображаются две панели с файлами
- **Режим информации** — на панели отображается информация о текущем файле и файловой системе

1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

- **Панельный режим** — основной режим, отображаются две панели с файлами
- **Режим информации** — на панели отображается информация о текущем файле и файловой системе
- **Режим дерева** — на панели отображается структура дерева каталогов

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

Операция	Команда shell	В mc
Копирование	<code>cp file1 file2</code>	F5
Перемещение	<code>mv file1 dir/</code>	F6
Удаление	<code>rm file</code>	F8
Создание каталога	<code>mkdir dir</code>	F7

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
- **Дерево** — отображение дерева каталогов

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
- **Дерево** — отображение дерева каталогов
- **Информация** — информация о текущем файле

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели ms, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
- **Дерево** — отображение дерева каталогов
- **Информация** — информация о текущем файле
- **Формат списка** — настройка отображения (стандартный, укороченный, расширенный)

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели ms, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
- **Дерево** — отображение дерева каталогов
- **Информация** — информация о текущем файле
- **Формат списка** — настройка отображения (стандартный, укороченный, расширенный)
- **Сортировка** — по имени, времени, размеру

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели ms, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
- **Дерево** — отображение дерева каталогов
- **Информация** — информация о текущем файле
- **Формат списка** — настройка отображения (стандартный, укороченный, расширенный)
- **Сортировка** — по имени, времени, размеру
- **Фильтр** — отображение только определённых файлов

4. Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание нового каталога

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание нового каталога
- **Удаление (F8)** — удаление файлов/каталогов

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание нового каталога
- **Удаление (F8)** — удаление файлов/каталогов
- **Права доступа (Ctrl+x → c)** — изменение прав доступа

4. Опишите структура меню **Файл** ms, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание нового каталога
- **Удаление (F8)** — удаление файлов/каталогов
- **Права доступа (Ctrl+x → c)** — изменение прав доступа
- **Символическая ссылка (Ctrl+x → s)** — создание ссылки

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому
- **История команд** — просмотр и повтор команд

5. Опишите структура меню Команда ms, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому
- **История команд** — просмотр и повтор команд
- **Каталоги быстрого доступа** — быстрый переход в часто используемые каталоги

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому
- **История команд** — просмотр и повтор команд
- **Каталоги быстрого доступа** — быстрый переход в часто используемые каталоги
- **Редактировать файл меню** — настройка пользовательского меню (~/.mc/menu)

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому
- **История команд** — просмотр и повтор команд
- **Каталоги быстрого доступа** — быстрый переход в часто используемые каталоги
- **Редактировать файл меню** — настройка пользовательского меню (~/.mc/menu)
- **Редактировать файл расширений** — настройка действий для файлов по расширениям (~/.mc/ext)

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов
- **Настройки панелей** — настройка отображения файлов, показ скрытых файлов

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов
- **Настройки панелей** — настройка отображения файлов, показ скрытых файлов
- **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении, перезаписи

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов
- **Настройки панелей** — настройка отображения файлов, показ скрытых файлов
- **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении, перезаписи
- **Распознавание клавиш** — тестирование функциональных клавиш

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов
- **Настройки панелей** — настройка отображения файлов, показ скрытых файлов
- **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении, перезаписи
- **Распознавание клавиш** — тестирование функциональных клавиш
- **Виртуальная файловая система** — настройка работы с архивами и сетью

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог
- `ls` — просмотр содержимого

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам ms.

- cd — смена текущего каталога
- pwd — показать текущий каталог
- ls — просмотр содержимого
- cp — копирование

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог
- `ls` — просмотр содержимого
- `cp` — копирование
- `mv` — перемещение

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог
- `ls` — просмотр содержимого
- `cp` — копирование
- `mv` — перемещение
- `rm` — удаление

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

- `cd` — смена текущего каталога
- `pwd` — показать текущий каталог
- `ls` — просмотр содержимого
- `cp` — копирование
- `mv` — перемещение
- `rm` — удаление
- `mkdir` — создание каталога

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора ms.

Команда	Действие
Ctrl + y	Удалить строку
F5	Копировать выделенное
F6	Вырезать/переместить выделенное
F2	Сохранить файл
F10	Выйти из редактора
Ctrl + u	Отменить последнее действие
Ctrl + Home	Перейти в начало файла
Ctrl + End	Перейти в конец файла
Ctrl + s	Включить/выключить подсветку синтаксиса

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемое пользователем.

Файл ~/ .tc/menu — пользовательское меню, вызываемое клавишей F2. Позволяет добавлять свои команды для выполнения над файлами. Формат:

M + 1=Команда

Выполняемая команда

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Файл `~/ .mc/ext` — файл расширений, определяет действия для файлов по расширению. Например, для `*.c` можно задать компиляцию при нажатии F3. Формат:

`regex/\.c$`

`Open`=команда

`View`=команда для просмотра

Раздел 4

4. Вывод

4. Вывод

Мы освоили основных возможностей командной оболочки Midnight Commander, приобрели навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

